Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello giugno 2025

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 3, -1)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x - 2y + z - 1 = 0$.
2. $x - 2y + z + 6 = 0$.
3. $\frac{7}{\sqrt{6}}$.

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

   $$\lambda(2x + y - 1) + \mu(x + 3y - z) = 0.$$

   Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

   $$-\lambda - \mu = 0,$$

   da cui $\lambda = -\mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = -1$) troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

   $$x - 2y + z - 1 = 0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1, -2, 1)$, quindi il piano π_2 è della forma

$$x - 2y + z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d = 6$, cioè il piano π_2 ha equazione

$$x - 2y + z + 6 = 0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 - 2 \cdot 0 + 1 + 6|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{7}{\sqrt{6}}.$$

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + ky - 3z = 1 \\ 3x + (k-1)y + 3z = 2k + 1 \\ x + ky + 3z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{2y+1}{4}, z = -\frac{1}{4}$, se $k = -\frac{1}{2}$
   $x = \frac{k+1}{2}, y = 0, z = \frac{k-1}{6}$ se $k \neq -\frac{1}{2}$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -3 & 1 \\ 3 & k-1 & 3 & 2k+1 \\ 1 & k & 3 & k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -3 & 1 \\ 0 & -2k-1 & 12 & 2k-2 \\ 0 & 0 & 6 & k-1 \end{array}\right]$$

   Se $-2k - 1 \neq 0$, ossia se $k \neq -\frac{1}{2}$, la matrice dei coefficienti e la matrice completa hanno entrambe rango tre e dunque il sistema lineare è compatibile ed ammette un'unica soluzione.

   Se invece $k = -\frac{1}{2}$, la matrice completa diventa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & -\frac{3}{2} \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1/2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

   In questo caso entrambe le matrici hanno rango 2 e dunque il sistema è compatibile, con infinite soluzioni dipendenti da un parametro reale.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Poniamo $k = -\frac{1}{2}$, e riduciamo all'indietro la matrice ottenuta sopra:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_2(\frac{1}{12}) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = \frac{2y+1}{4} \\ z = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Sia ora $k \neq -\frac{1}{2}$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -3 & 1 \\ 0 & -(2k+1) & 12 & 2k-2 \\ 0 & 0 & 6 & k-1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{D_2(-1/(2k+1))} \\ D_3(1/6) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{12}{2k+1} & -\frac{2k-2}{2k+1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k-1}{6} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{13}(3)} \\ E_{23}(\frac{12}{2k+1}) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 0 & \frac{k+1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k-1}{6} \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-k)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{k+1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k-1}{6} \end{array}\right]$$

La soluzione è

$$\begin{cases} x = \frac{k+1}{2} \\ y = 0 \\ z = \frac{k-1}{6} \end{cases}$$

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [2 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1,2,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ (sia per il dominio che per il codominio). [4 punti]

Soluzione

1. $\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$.
2. $\begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 7 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Svolgimento

1. Il determinante della matrice A, svolgendo lo sviluppo di Laplace secondo la prima riga, è

$$\det A = 2 \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = 2 \cdot 1 - (-1) \neq 0$$

   è non nullo e dunque f è suriettiva. Di conseguenza l'immagine coincide con il codominio e una sua base è, per esempio, la base canonica $\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$.

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   Calcoliamo la sua inversa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_{32}(-1) \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad D_2(-1) \overrightarrow{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \xrightarrow{} \\ E_{13}(-1) \\ E_{23}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{} E_{12}(-1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ottenendo

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 7 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 3)^3$. Autovalori: $1, -3$. Autospazi: $E(3) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$ e $E(-1) = \langle (5, 12, -4, 0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (3-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 3 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (3-\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} -\lambda & 3 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (3-\lambda)^2[-\lambda(2-\lambda) - 3] = -(3-\lambda)^3(1+\lambda).$$

Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = -1$, con molteplicità algebrica rispettivamente pari a 3 e 1.

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - 3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \longrightarrow \\ E_{21}(-3/2) \\ E_{31}(1/2) \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1/3)} \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(-1/2)} \\ D_2(2/9) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1/2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 e dunque l'autospazio $E(3)$ ha dimensione 2. Si vede che le soluzioni sono date da $y = 0$, $z = 0$, dunque i vettori $(1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ formano una base dell'autospazio:

$$E(3) = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/4)} \\ D_3(1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{12}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = -\frac{5}{4}z$, $y = -3z$, $w = 0$ e dunque il vettore $(-\frac{5}{4}, -3, 1, 0)$ forma una base per l'autospazio. Moltiplicando per uno scalare opportuno, otteniamo

$$E(-3) = \langle (5, 12, -4, 0) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
3	3	2
-1	1	1

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = -27.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.